PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

En pratique

Cadre. q est une puissance d'un premier impair. $P \in \mathbb{F}_q[X]$ est unitaire de degré $n = rd$, produit de $r \geqslant 2$ irréductibles unitaires distincts $P_1, \dots, P_r$, tous de degré d. Un **pas** de l'algorithme : tirer Q uniformément parmi les polynômes de degré $< n$; si $Q \wedge P \neq 1$, renvoyer $Q \wedge P$; sinon renvoyer $(Q^{\frac{q^d-1}{2}} - 1) \wedge P$ (calculé modulo P). On veut montrer qu'il renvoie un **facteur non trivial** de P avec probabilité au moins $\frac{1}{2}$.

Partie III.

1. Sur $\mathbb{F}_5$, factoriser $P = X^2 + 1$ par un pas de l'algorithme avec $Q = X + 1$.
2. Expliquer comment se ramener au cadre de l'algorithme pour un polynôme quelconque de $\mathbb{F}_q[X]$: facteurs carrés ($P \wedge P'$), puis séparation des degrés à l'aide de $X^{q^k} - X$.
3. Montrer que $P \wedge (X^q - X)$ est le produit des $X - \alpha$, α racine de P dans $\mathbb{F}_q$. En déduire un algorithme probabiliste qui trouve une racine de P dans $\mathbb{F}_q$ s'il en existe.